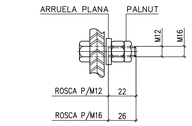
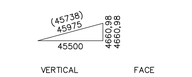
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026

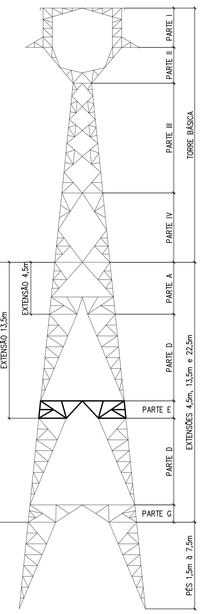
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	104	–
35	164	–
40	36	–
45	8	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	460	–
"PALNUT"	312	–
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	8	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	40	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	9	

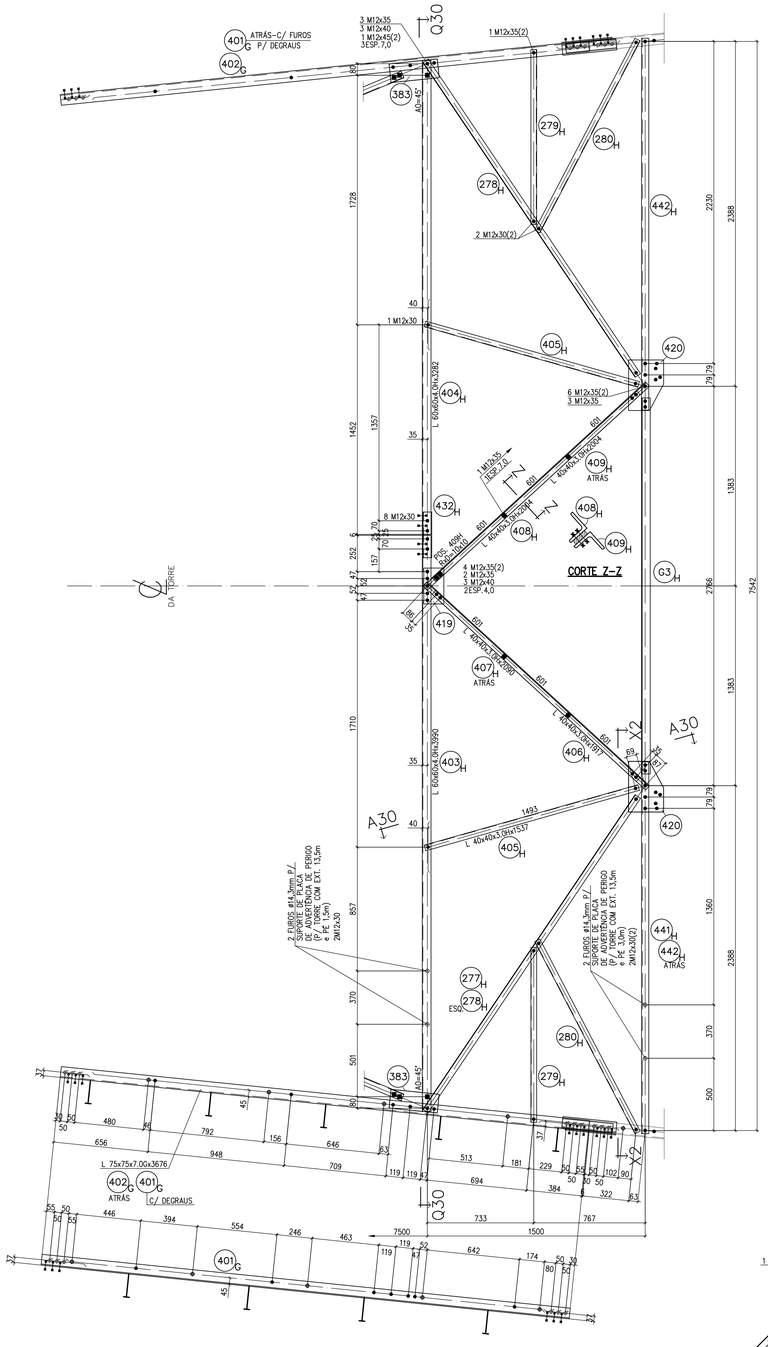


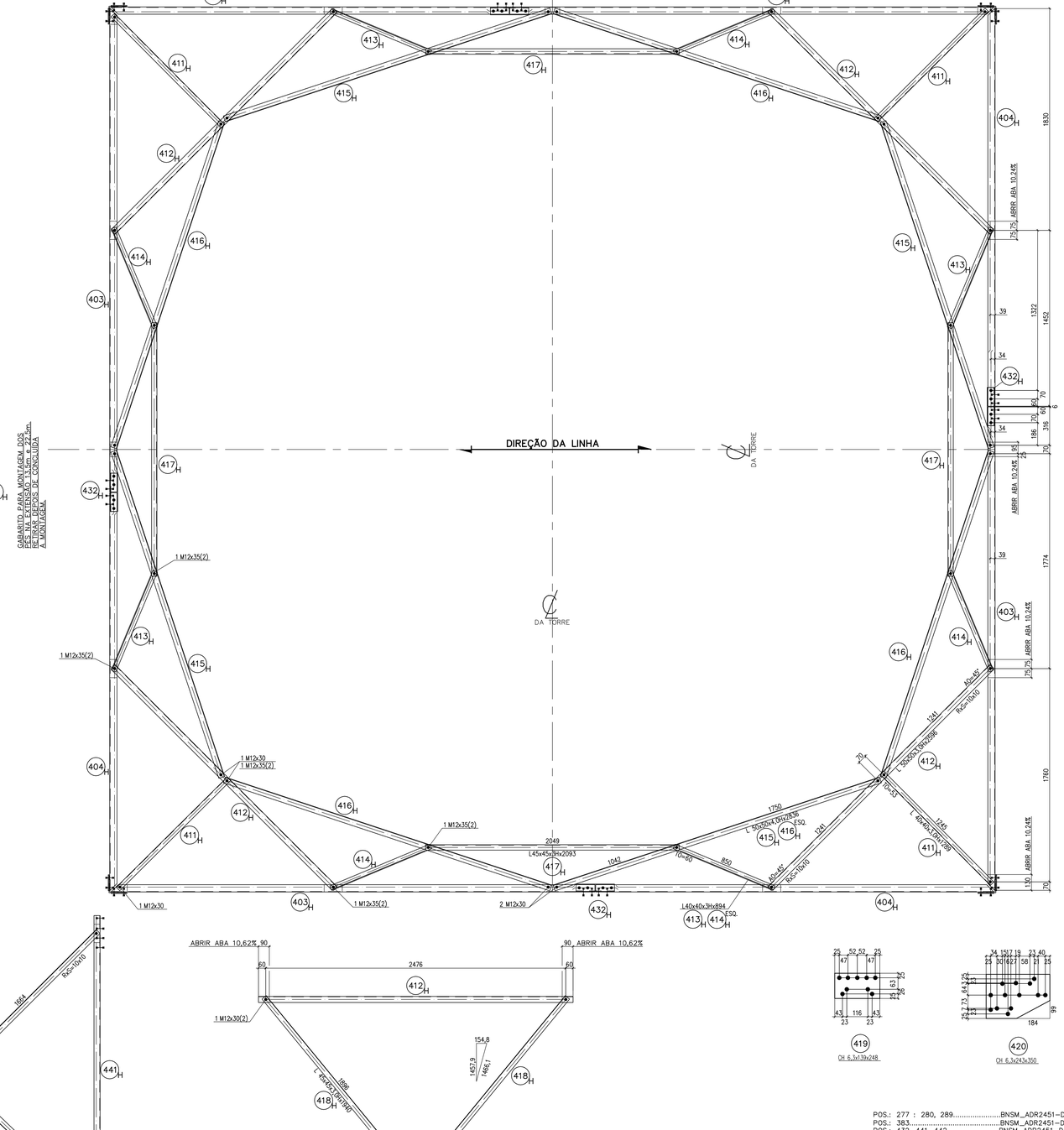


VERTICAL	FACE
tg α = 0,102439	tg β = 0,101906
2tg α = 0,204878	sec β = 1,005179
sec α = 1,005233	

sec b = 1,010439







POS.: 277 : 280, 289.....BNSM_ADR2451–D2007
POS.: 383.....BNSM_ADR2451–D2009
POS.: 432, 441, 442.....BNSM_ADR2451–D2012
POS.: 401 : 420, G3

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

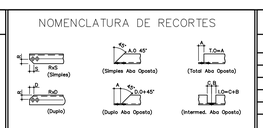
FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2007	EXTENSÃO 4,5m ou EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE A
BNSM_ADR2451–D2010	EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D
BNSM_ADR2451–D2011	EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E
BNSM_ADR2451–D2013	EXTENSÃO 22,5m: PARTE G

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108.382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0022

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2011 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)